MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
DE LA DIGITALISATION ET DE L'INNOVATION

REPUBLIQUE GABONAISE
Union – Travail – Justice

INSTITUT NATIONAL DE LA POSTE, DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

RAPPORT THEMATIQUE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU

DIPLOME DE TECHNICIEN SUPERIEUR

THEME : Conception d'une bibliothèque numérique.



FILIERE : *METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET*

Présenté et soutenu par :
BOUKINDA MABIKA YESSE LIE

Sous la direction de :
M. ESSONO ZUE Arnauld

Promotion 2024-2025

MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE
DE LA DIGITALISATION ET DE L'INNOVATION

REPUBLIQUE GABONAISE
Union – Travail – Justice

INSTITUT NATIONAL DE LA POSTE, DES TECHNOLOGIES
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

RAPPORT THEMATIQUE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU

DIPLOME DETECHNICIEN SUPERIEUR

THEME : Conception d'une bibliothèque numérique.

FILIERE : *METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET*



Présenté et soutenu par :
BOUKINDA MABIKA YESSE LIE

Sous la direction de :
M. ESSONO ZUE Arnauld

Session de Novembre 2025

SOMMAIRE

Dédicace II
Remerciements III

Resumé en anglais IV

Résumé en français……..V

Introduction 1

PREMIÈRE PARTIE : PRÉSENTATION DE L'INPTIC

Chapitre 1 : Présentation Générale de l'INPTIC 3

Chapitre 2 : La Direction des Études et de la Pédagogie …….....6

DEUXIÈME PARTIE : CONCEPTION ET CONFIGURATION DE BIBLIOTHÈQUE

Chapitre 1 : CONCEPTS ET DEFINITIONS..... 9

Chapitre 2 : ANALYSE THÉMATIQUE..... ……16

CONCLUSION 36

LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS I
TABLE DES ILLUSTRATIONS II
WEBOGRAPHIE IV

BIBLIOGRAPHIE ……V

Dedicace

Je dedie ce document à la presence inconditionnelle de ma mère.

Remerciements

Le présent present document a bénéficié du soutien et de l’accompagnement de plusieurs personnes. Qu’elles trouvent ici l’expression de ma profonde gratitude.

Je tiens à adresser mes sincères remerciements :

Monsieur Landry BADIALI le Directeur Général de l’établissement, d’offrir aux étudiants cadre propice à l’apprentissage et au développement professionnel.

Monsieur MABIALA SIRI le secrétaire Général de l’établissement, d’offrir aux étudiants cadre propice à l’apprentissage et au développement professionnel.

Mes remerciements s’adressent également à Monsieur Gildas MOUKAGNI Directeur des études pédagogique (DEP), pour son accompagnement, ses conseils avisés et sa disponibilité.

Je remercie enfin M. OTANDO pour son soutien constant, sa bienveillance et l’attention particulière qu’il accorde à la réussite de ses étudiants.

A Monsieur ESSONO, pour son accompagnement constant, sa patience et ses conseils avisés tout au long de la rédaction de ce document .

Abstract

This report focuses on the design and deployment of a digital library accessible via the Internet. The objective is to provide a practical, secure, and autonomous solution that enables students, teachers, and individuals to consult and manage documents efficiently.

The study was conducted independently, without any external support, resources, or specific supervision. After a literature review on digital libraries and related technologies (HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL), the project followed a multi-step methodological approach: needs analysis, UML design, web interface development, and testing.

The results demonstrate the successful implementation of a digital library featuring:
• A functional and intuitive web interface;
• User and document management through MySQL;
• Evidence supported by screenshots, functional tests, and practical use cases.

However, certain limitations remain, including a limited capacity for simultaneous users and constraints related to document storage management.
The conclusion emphasizes the feasibility and effectiveness of the project, which meets the initial problem statement. Several recommendations are proposed, such as:
• Optimizing the database and strengthening data security;
• Implementing an automatic backup system;
• Expanding storage capacity.

Finally, future perspectives include developing a mobile application and integrating new collaborative features to enhance user experience.

Keywords:

Digital Library	Database	User Interface
Authentication	User	Data Security
Document Search	Online Consultation	Digital Archiving

Resumé

Ce rapport porte sur la conception et le déploiement d'une bibliothèque numérique accessible sur Internet. L'objectif est de proposer une solution pratique, sécurisée et autonome permettant la consultation et la gestion de documents par les étudiants, enseignants et particuliers.

L'étude ne s'appuie sur aucun accompagnement ; aucune ressource ou encadrement particulier n'a été fourni. Après une revue de la littérature sur les bibliothèques numériques et les technologies associées (HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL), le projet a adopté une démarche méthodologique en plusieurs étapes : analyse des besoins, conception UML, développement de l'interface web et réalisation de tests.

Les résultats montrent la mise en place réussie d'une bibliothèque numérique :
• Interface web fonctionnelle et intuitive ;
• Gestion des utilisateurs et des documents via MySQL ;
• Preuves par captures d'écran, tests de fonctionnement et cas pratiques.

Cependant, certaines limites persistent : capacité réduite en nombre d'utilisateurs simultanés et contraintes liées à la gestion du stockage des documents.

La conclusion souligne la faisabilité et l'efficacité du projet, répondant à la problématique initiale. Des recommandations sont proposées, notamment :
•Optimiser la base de données et renforcer la sécurité des données ;
• Mettre en place un système de sauvegarde automatique ;
• Étendre les capacités de stockage.

Enfin, des perspectives sont ouvertes pour améliorer le projet, comme le développement d'une application mobile et l'intégration de nouvelles fonctionnalités collaboratives pour une meilleure expérience utilisateur.

Mots clés:

Bibliothèque numérique	Système d'information	Base de données
Interface utilisateur	Authentification	Utilisateur
Sécurité des données	Consultation en ligne	Archivage numérique

INTRODUCTION

Avec l'évolution du numérique, la gestion et l'accès aux documents doivent être rapides, centralisés et accessibles à distance. Les bibliothèques numériques répondent à ces besoins en offrant une interface web permettant de consulter, ajouter et organiser des documents.

Elles favorisent ainsi la diffusion du savoir et simplifient la gestion des ressources documentaires au sein des établissements et pour le grand public.

Pour les étudiants, chercheurs et enseignants une bibliothèque numérique représente un accès simplifié, rapide et centralisé aux ressources documentaires.

Ainsi, nous répondons à la problématique suivante :
comment concevoir et déployer un système de gestion de document electronique sécurisé ?

L'objectif principal est de créer une plateforme numérique accessible en ligne. Cet objectif se décline en objectifs spécifiques :

Concevoir une interface utilisateur simple et ergonomique.

Développer le site avec les technologies web .

Garantir la sécurité, la stabilité et la facilité d'accès de la plateforme.

La méthodologie adoptée suivra les étapes suivantes :

Développement de la bibliothèque numérique à l'aide des langages HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL.

Conception des différentes fonctionnalités : ajout, suppression, recherche et consultation de documents.

PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DE L’INPTIC

PRÉSENTATION DE L'INPTIC

Chapitre I : Présentation Générale de l'INPTIC

Section 1 : Historique, Localisation, Activités et Missions

L'Institut National de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication (INPTIC) a été créé par l'ordonnance n°014/PR/2010 du 25 février 2010. C'est un établissement public doté de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle conjointe du Ministère de l'Économie Numérique et de la Poste et du Ministère de l'Enseignement Supérieur.

La création de l'INPTIC s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de disposer d'un centre d'excellence capable de former des agents et des cadres qualifiés dans les métiers du numérique. L'objectif est de répondre à la forte demande du marché de l'emploi liée à la transformation numérique du pays.

Les missions principales de l'INPTIC sont les suivantes :

- Assurer des formations initiales et continues dans les domaines des TIC, du numérique et de la poste ;

- Mener et superviser des activités de recherche et d'innovation technologique ;

- Fournir des prestations de services, d'assistance technique et de conseil ;

- Réaliser des études et des travaux d'expertise dans le domaine des technologies de l'information ;

- Contribuer à la vulgarisation et à la promotion des TIC au niveau national.

En parallèle, l'Institut vise à former des profils adaptés aux besoins émergents du marché du travail et à réduire les coûts liés aux formations spécialisées à l'étranger.

Section 2 : Organisation et Fonctionnement

L'INPTIC comprend trois organes principaux :

le Conseil d'Administration

, la Direction Générale

et l'Agence Comptable

. Ces organes assurent la coordination et la gestion stratégique des activités de l'Institut. Le Conseil d'Administration, présidé par un représentant de l'État, définit les grandes orientations, tandis que la Direction Générale met en œuvre la politique adoptée.

Le projet de statuts de l'établissement a été révisé pour renforcer son autonomie et son efficacité administrative. L'INPTIC s'appuie sur un organigramme validé par les autorités de tutelle, qui définit clairement les responsabilités et les relations hiérarchiques entre les différents services.

L'un des défis majeurs de l'Institut est la capitalisation des ressources humaines spécialisées dans les TIC. Dans une société en pleine mutation numérique, il devient indispensable de renforcer les compétences locales et d'assurer une formation continue pour accompagner les changements technologiques.

Les types de formation proposés à l'INPTIC :

1.Formation Initiale :

Elle s'adresse aux étudiants n'ayant jamais exercé une activité professionnelle et souhaitant acquérir un diplôme dans les métiers du numérique. Cette formation est à plein temps et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, et des stages en entreprise. L'INPTIC délivre notamment des diplômes de BTS et de Licence professionnelle. L'objectif est de préparer les étudiants à intégrer le marché du travail avec des compétences concrètes et adaptées.

2. Formation Continue :

Destinée aux salariés et demandeurs d'emploi, elle permet d'améliorer ou de mettre à jour les connaissances professionnelles. La formation continue constitue un levier de promotion sociale et d'insertion

professionnelle. Elle aide les participants à s'adapter aux mutations du marché du travail et à évoluer dans leurs carrières.

3. Expertise et Bureau d'Études :

Le Bureau d'Études de l'INPTIC est composé de techniciens et d'ingénieurs expérimentés qui analysent la faisabilité des projets dans le domaine des TIC. Il propose des solutions techniques adaptées aux besoins des clients et veille à la viabilité des projets grâce à des études détaillées et des recommandations techniques pertinentes.

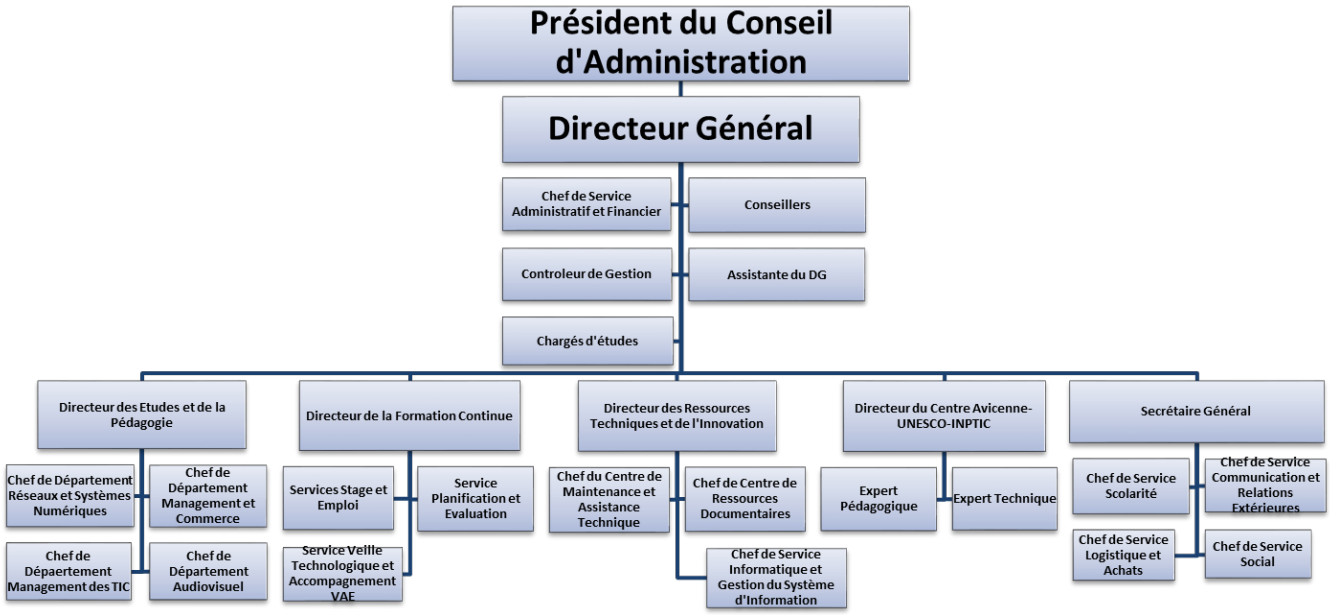


Figure 2:Organigramme INPTIC ; Source : Archives INPTIC

Chapitre II : La Direction des Études et de la Pédagogie (DEP)

Section 1 : Missions de la Direction et du Directeur

La Direction des Études et de la Pédagogie (DEP) joue un rôle central dans la planification, la coordination et le suivi des activités pédagogiques. Elle est chargée de tout ce qui concerne l’enseignement, la gestion académique et le développement des programmes de formation. Elle veille à la qualité de l’enseignement et à la conformité des programmes avec les standards nationaux et internationaux.

Le Directeur des Études et de la Pédagogie a pour mission de :

-Planifier, organiser et contrôler les activités pédagogiques ;

- Superviser l’élaboration, la révision et l’évaluation des programmes d’enseignement ;

- Assurer la coordination entre les enseignants et les services administratifs ;

- Contribuer à la promotion et au rayonnement de l’Institut à travers des partenariats ;

- Encadrer les stages, les projets de fin d’études et les activités des clubs étudiants ;

- Produire des rapports périodiques sur les performances académiques et pédagogiques.

Le Directeur participe également aux jurys, aux forums professionnels et aux groupes de travail, et représente la DEP dans les instances décisionnelles de l’Institut. Il s’assure que les objectifs pédagogiques sont atteints et que les étudiants bénéficient d’un encadrement de qualité.

Section 2 : Organisation de la Formation

La DEP est structurée de manière à garantir une gestion efficace des programmes et une cohérence dans les enseignements. Elle coordonne les départements pédagogiques, les services d'évaluation et les cellules de suivi de la vie étudiante. Cette organisation permet d'assurer un encadrement rigoureux et un accompagnement continu des étudiants tout au long de leur parcours académique.

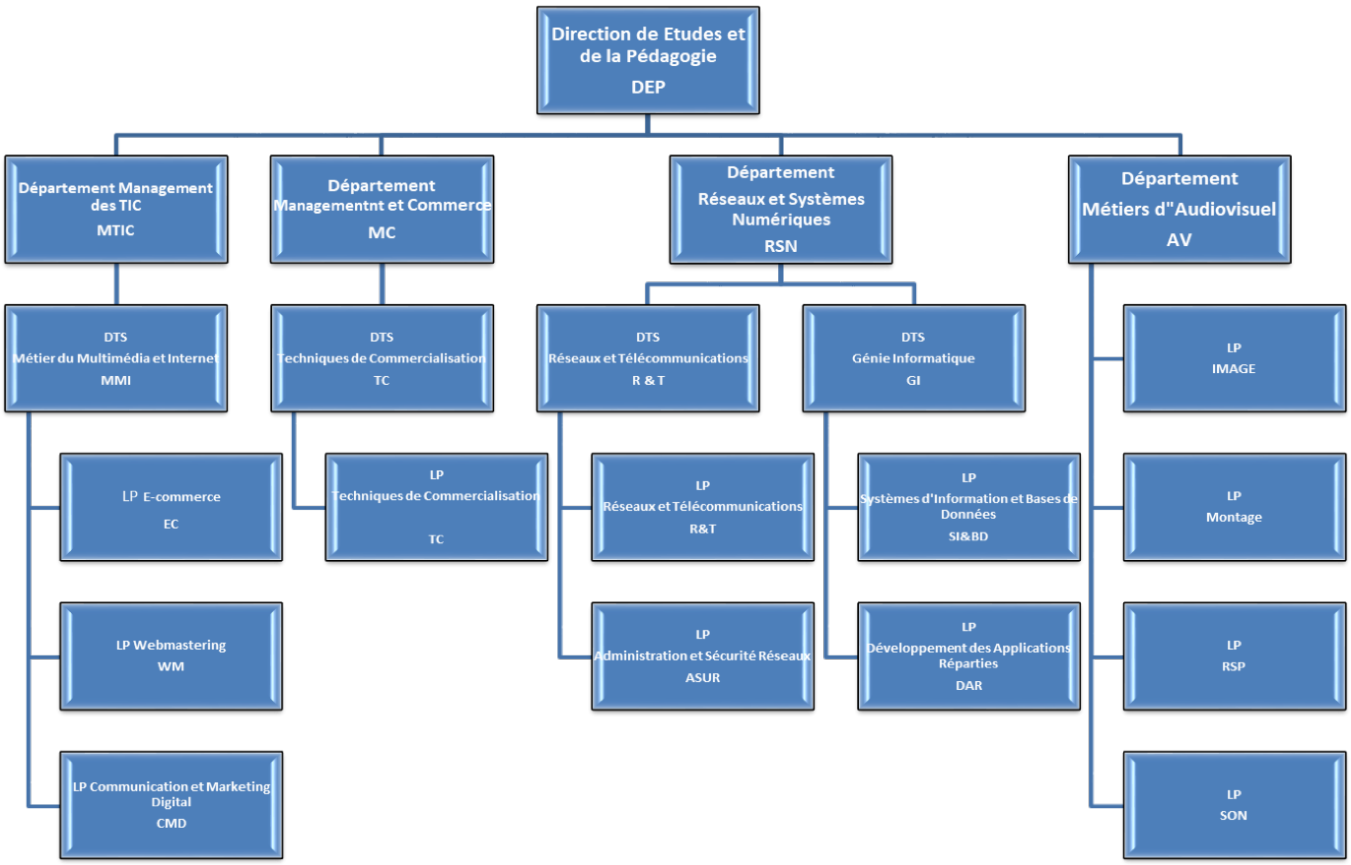


Figure 3: organigramme de la DEP ; Source : Archives INPTIC

DEUXIÈME PARTIE :
CONCEPTION ET CONFIGURATION DE BIBLIOTHÈQUE

Chapitre 1 :Concepts et définitions

Bibliothèque numérique :

Une bibliothèque numérique est un système organisé de gestion, de conservation et de diffusion de documents électroniques**.** Elle permet aux utilisateurs d'accéder à des ressources numériques telles que des livres, articles, thèses, rapports grace a une interface web.
Les bibliothèques numériques se distinguent par plusieurs caractéristiques :

Accessibilité : Les documents sont disponibles en ligne, sans nécessité de présence physique dans une bibliothèque.

Diversité des formats : Elles gèrent différents types de documents numériques (PDF, ePub, vidéos, images, fichiers audio, etc.).

Indexation et recherche : Les contenus sont organisés grâce à des métadonnées et des systèmes de recherche performants pour faciliter la récupération de l'information.

Sécurité et droits d'accès : L'accès aux documents peut être restreint selon les profils des utilisateurs ou les licences des documents.

Gestion électronique de documents (GED) :

La GED est un **ensemble de méthodes et de technologies permettant de stocker, organiser, sécuriser et partager des documents numériques**. Elle vise à faciliter la recherche, la consultation et le traitement des informations tout en réduisant l'usage du papier.
Dans le contexte des bibliothèques numériques, la GED permet de gérer efficacement de grandes quantitées de données

Catalogue en ligne (OPAC: Online Public Access Catalog) :

Le catalogue en ligne encore appelé OPAC est **un outil de recherche permettant aux utilisateurs de localiser les ressources disponibles dans une bibliothèque numérique**. Il contient des informations détaillées sur chaque document, comme le titre, l'auteur, le résumé, les mots-clés et le format. Il peut également offrir des fonctionnalités avancées : recherche par mots-clés, filtres par type de document, suggestions de lecture, etc.

Services aux usagers numériques :

Les bibliothèques numériques offrent des services variés pour répondre aux besoins des utilisateurs :

Consultation et téléchargement de documents en ligne.

Prêts numériques ou accès limité dans le temps à certaines ressources.

Outils de lecture et d'annotation intégrés aux documents numériques.

Alertes et recommandations personnalisées basées sur l'historique de consultation ou les préférences de l'utilisateur.

Section 1 : Technologies utilisées

HTML



HTML (HyperText Markup Language) fournit la structure des pages web en définissant les éléments tels que titres, paragraphes, tableaux, formulaires et liens.

Figure 4: logo html 5

Source : google.com

CSS :



CSS (Cascading Style Sheets) permet de styliser et mettre en forme ces éléments, en contrôlant les couleurs, les polices, les marges, les alignements et la disposition générale des pages.Ensemble, HTML et CSS assurent l'ergonomie et l'esthétique de l'interface utilisateur.

Figure 5: logo css 3

Source : goole.com

JavaScript :



programmation côté client qui rend les pages web interactives et dynamiques**.**

Permet l'implémentation de fonctionnalités telles que : menus déroulants, carrousels d'images, formulaires interactifs, notifications et animations.Améliore significativement l'expérience utilisateur en rendant l'interface réactive et intuitive.

Figure 6: logo javascript

Source : google.com

PHP :



Langage de programmation côté serveur utilisé pour traiter la logique applicative**,** gérer les requêtes des utilisateurs et interagir avec la base de données.Dans une bibliothèque numérique, PHP est utilisé pour : L'authentification et la gestion des utilisateurs.La gestion des prêts et accès aux documents.Le traitement des recherches et filtrages dans la base de données.

Figure 7: logo PHP

Source : google.com

MySQL :



Figure 8: logo SGBD

Source : google.com

Système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) permettant de stocker, organiser et récupérer efficacement les informations**.**

Chaque document, utilisateur ou transaction peut être représenté dans des tables reliées entre elles par des clés primaires et étrangères, facilitant la cohérence des données.

Ghostscript et ImageMagick :

Ghostscript :



Outil de traitement de fichiers PDF et PostScript. Il permet notamment de convertir un fichier PDF en images.

Figure 9: logo ghostscript

Source : google.com

ImageMagick :



Logiciel de manipulation d'images, utilisé pour transformer, redimensionner ou améliorer les images extraites.Dans le contexte d'une bibliothèque numérique, ces outils sont utilisés pour générer automatiquement un aperçu visuel (vignette) de la première page des documents PDF, facilitant la navigation dans l'interface.

Figure 10: logo imagemagick

Source : google.com

Section 2 : fonctionnement général et solution existante au Gabon :

L'utilisateur accède à l'interface web.

Il effectue une action (connexion, ajout ou recherche de document).

Le navigateur envoie la requête au script PHP correspondant.

PHP interagit avec la base de données MySQL pour exécuter la requête.

Les résultats sont renvoyés à l'interface utilisateur via HTML, CSS et JavaScript.

L'utilisateur visualise le résultat (liste, document, image, etc.).

Diagramme de fonctionnement

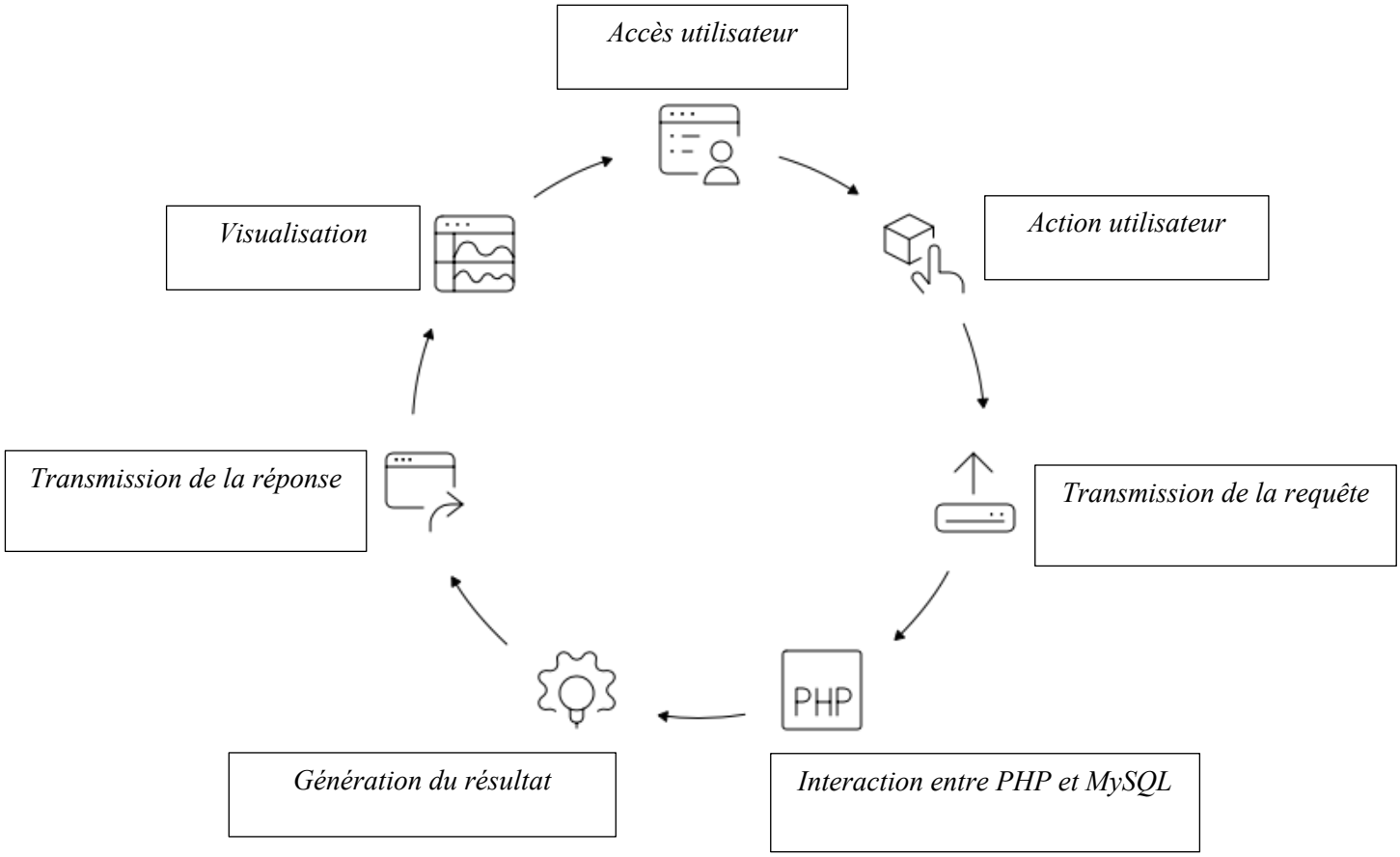


Figure 11: diagramme de fonctionnement de l'architechture

Solutions existantes au Gabon

1. Université Virtuelle du Gabon (UNIVGA)

Description : Plateforme académique en ligne offrant une bibliothèque numérique moderne, accessible sur smartphones, tablettes et PC.

Contenu : Ressources actualisées couvrant divers domaines tels que les langues, les sciences, la finance, le marketing, l’histoire, le développement personnel, etc.

Langues : Disponible en français, arabe et anglais.

Accès : Gratuit pour les étudiants et enseignants de l’UNIVGA.

Lien : univga.org/bibliotheque

2. Institut français du Gabon (IFG)

Description : Établissement culturel français à Libreville, offrant une médiathèque moderne avec des espaces dédiés aux jeunes, aux adultes et aux adolescents.

Ressources numériques :

Culturethèque : Bibliothèque numérique proposant des livres, des revues, des bandes dessinées, des ressources éducatives et culturelles.

Cairn.info : Plateforme de revues académiques en sciences humaines et sociales.

Accès : Les abonnés peuvent consulter ces ressources en ligne via culturetheque.com et cairn.info.

Catalogue en ligne : catalogue.institutfrancais-gabon.com

4. BiblioGa

Description : Première bibliothèque numérique communautaire au Gabon, visant à démocratiser l’accès à la lecture et à la culture.

Contenu : Propose une variété de livres numériques, de documents éducatifs et culturels.

Accès : Disponible en ligne, permettant aux utilisateurs d'accéder à une riche collection de ressources.

Source : Facebook - BiblioGa

5. YouScribe Gabon

Partenariat : En mars 2025, le ministère de l’Éducation nationale du Gabon a signé un accord avec YouScribe pour déployer des bibliothèques numériques dans des établissements secondaires.

Ressources : Accès illimité à des livres numériques, des livres audio, des documents et des titres de presse.

Public cible : Élèves et enseignants des établissements bénéficiaires.

Source : Gabon Newsroom

6. Centre Électronique des Ressources Électorales (CERE)

Mission : Centraliser et rendre accessible au public les principaux documents électoraux du Gabon.

Ressources : Documents officiels, rapports, résultats électoraux, etc.

Accès : Disponible en ligne, offrant une transparence accrue sur les processus électoraux.

Source : L'Union Gabon

Chapitre 2 : ANALYSE THÉMATIQUE

Section 1 : Démarche adoptée

Pour le développement, nous avons suivi une démarche progressive et structurée:

Analyse des besoins des utilisateurs

Recueil des attentes et contraintes des étudiants et enseignants **.**

Identification des fonctionnalités clés : recherche de documents, ajout et consultation de ressources.

Développement du site

Utilisation de **HTML et CSS** pour la structure et le design.

JavaScript pour l'interactivité et les fonctionnalités dynamiques (recherche, animation).

PHP pour la logique côté serveur, la gestion des requêtes et l'interaction avec la base de données

Section 2: configuration et test de fonction

Configuration de la base de données MySQL

Cette partie du travail a consistée a explorer les facon les plus efficace d’obtenir un base de données robuste et securisée . pour se faire nous avons commencé par la création de tables pour les utilisateurs, les documents et les métadonnées. La gestion des relations entre les tables pour assurer la cohérence et la performance des requêtes.

Tests fonctionnels

Ici, nous avons procedé a differents teste possible.

Des tentatives d’injection sql et autres ces vérification on permis de nous assurer du bon fonctionnement du système avec plusieurs utilisateurs simultanés. Quant a la detection des probleme non detectés elle se fera une fois le site mis en ligne a fin de pouvoir corriger des bugs et problèmes de performance.

Section 3 : Liste des fonctionnalités Interface utilisateur

Le front-end correspond à la partie visible par l’utilisateur : les pages web, formulaires, boutons et interactions.
Les fonctionnalités principales sont les suivantes :

1. **Page d’accueil**

   Présentation générale de la bibliothèque et des options disponibles.

   Accès rapide à la connexion ou à la consultation des documents.

2. **Interface de connexion et d’inscription**

   Formulaires de saisie simples et ergonomiques.

   Messages d’erreur et de validation dynamiques.

   Gestion des redirections après connexion.

3. **Page de bibliothèque (liste des documents)**

   Affichage des livres et documents sous forme de cartes ou de tableau.

   Présentation du titre, auteur, date et type de document.

   Boutons d’action (voir, télécharger, modifier, supprimer).

4. **Barre de recherche et filtres**

   Recherche instantanée par titre, auteur ou mot-clé.

   Filtrage des résultats selon la catégorie ou le type de document.

   Tri dynamique (par date, nom, popularité, etc.).

5. **Formulaire d’ajout de document**

   Interface claire pour téléverser un fichier PDF ou un livre numérique.

   Prévisualisation des informations avant validation.

6. **Page de consultation**

   Lecture directe du document (PDF) dans le navigateur.

   Affichage des détails (description, auteur, date d’ajout).

7. **Interface d’administration**

   Tableau de bord simplifié pour les utilisateurs administrateurs.

   Accès rapide aux fonctions de gestion (ajouter, supprimer, modifier).

8. **Design responsive et intuitif**

   Adaptation automatique à tous les écrans (PC, tablette, mobile).

   Navigation fluide et cohérente sur l’ensemble du site.

CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Section 1 : Déroulement de la mise en œuvre

La mise en œuvre de la bibliothèque numérique a consisté à transformer les conceptions issues des phases précédentes en un système opérationnel.
Cette étape a commencé par la préparation de l'environnement de travail à l'aide du logiciel XAMPP**,** intégrant le serveur Apache**,** le langage PHP et le gestionnaire de base de données MySQL.

Une fois l'environnement prêt, les différents composants ont été progressivement intégrés selon les étapes suivantes :

Création de la structure du projet (dossiers, fichiers de configuration, scripts, interfaces) ;

Importation des tables MySQL et vérification de la cohérence des dépendances ;

Connexion entre le site web et la base de données ;

Test de communication entre les différentes pages et le serveur.

L'objectif principal de cette phase était de s'assurer que chaque module (connexion, ajout, recherche, consultation) fonctionne correctement et communique efficacement avec la base de données.

Section 2 : Modélisation de la base de données (MCD, MLD) et base de données obtenue

Model conceptuel de données (MCD)

Téléchargements

Id(pk)

User_id(fk)

Livre_id(fk)

Created_at

Sous-catégorie

Id (pk)

Nom

Categorie_id (fk)

Categorie

id (PK)

nom

Livre

id (PK)

titre

auteur

description

image

fichier_pdf

created_at

nb_pages

categorie_id (FK)

sous_categorie_id (FK)

telechargements (int)

langue

Utilisateur

id (PK)

email

password

role

created_at (timestamp)

MODEL LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Table téléchargements

```
CREATE TABLE favoris (
  id INT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  livre_id INT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY (livre_id) REFERENCES livres(id)
);
```

Table sous-categorie

```
CREATE TABLE subcategories (
  id INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(255) NOT NULL,
  categorie_id INT,
  FOREIGN KEY (categorie_id) REFERENCES categories(id)
);
```

Table categorie

```
CREATE TABLE categories (
  id INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

Table livres

```
CREATE TABLE livres (
  id INT PRIMARY KEY,
  titre VARCHAR(500) NOT NULL,
  auteur VARCHAR(255),
  description TEXT,
  image VARCHAR(255),
  fichier_pdf VARCHAR(255),
  created_at TIMESTAMP,
  pages INT,
  categorie_id INT,
  sous_categorie_id INT,
  telechargements INT DEFAULT 0,
  langue VARCHAR (50),
  );
```

Table utilisateur

```
CREATE TABLE users (
  id INT PRIMARY KEY,
  email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  role VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP NULL
);
```

Base de données obtenue

	id	livre_id	user_id	ip	user_agent	created_at
Éditer Copier Supprimer	1	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 01:50:14
Éditer Copier Supprimer	2	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 01:50:43
Éditer Copier Supprimer	3	1	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 01:52:48
Éditer Copier Supprimer	4	1	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 01:52:56
Éditer Copier Supprimer	5	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 02:57:44
Éditer Copier Supprimer	6	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 02:57:57
Éditer Copier Supprimer	7	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 02:58:05
Éditer Copier Supprimer	8	2	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 02:58:08
Éditer Copier Supprimer	9	1	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 03:41:12
Éditer Copier Supprimer	10	9	NULL	NULL	NULL	2025-11-05 05:24:44
Éditer Copier Supprimer	11	73	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 05:56:21
Éditer Copier Supprimer	12	62	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:36:01
Éditer Copier Supprimer	13	61	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:36:18
Éditer Copier Supprimer	14	7	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:36:27
Éditer Copier Supprimer	15	62	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:37:38
Éditer Copier Supprimer	16	62	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:37:52
Éditer Copier Supprimer	17	61	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:38:01
Éditer Copier Supprimer	18	9	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:38:15
Éditer Copier Supprimer	19	7	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:38:47
Éditer Copier Supprimer	20	7	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:39:29
Éditer Copier Supprimer	21	60	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:39:47
Éditer Copier Supprimer	22	62	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:51:45
Éditer Copier Supprimer	23	54	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 11:52:00
Éditer Copier Supprimer	24	7	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 12:02:13
Éditer Copier Supprimer	25	60	NULL	NULL	NULL	2025-11-06 12:02:17

Console de requêtes SQL

Figure 12 : Extrait de la table téléchargement

+ Options

	id	email	motdepasse
Éditer Copier Supprimer	1	yessemabicka@gmail.com	$2y$10$BhCobgQkjcKx38MnTcty/uqe04cLt.w98PVsTzghKC0...
Éditer Copier Supprimer	2	lambarene066167822@gmail.com	$2y$10$N/HshM0MLpf0Atlkyq.ef.L3CkqJZBRzQLB9VGb2M1y...
Éditer Copier Supprimer	3	gracemihina123@gmail.com	$2y$10$EJU7xvzxV6115IPLxwsIJuFV0O3Wht.pFCg.y1.858N...
Éditer Copier Supprimer	4	Ngongamavoungou3@gmail.com	$2y$10$AGD13KVPmdCuh76zb0xAUen6FiIZiTm928M/G.eLov6...
Éditer Copier Supprimer	5	mojworldworld@gmail.com	$2y$10$HtaiGRegm91EZQQLUipNB.Lf3QDuztCjTsSo.y9gBSs...
Éditer Copier Supprimer	7	pierrantgenius@gmail.com	$2y$10$6jpLb07h5GEEpBHcRjl/tODgrXtfgRcRI3o6PyFkf2u...
Éditer Copier Supprimer	8	angiesohane@gmail.com	$2y$10$6mpGocS94tE1XD7pMHlLge0Duu.ork/YmHADhm8z97F...
Éditer Copier Supprimer	9	boussambachristpriva@gmail.com	$2y$10$FqE78s0NNGjfLJKvDS.F8eMreRYfcUKB47Ni2/b78IK...
Éditer Copier Supprimer	10	lineange857@gmail.com	

Figurre 13 : Extrait de la table utilisateur

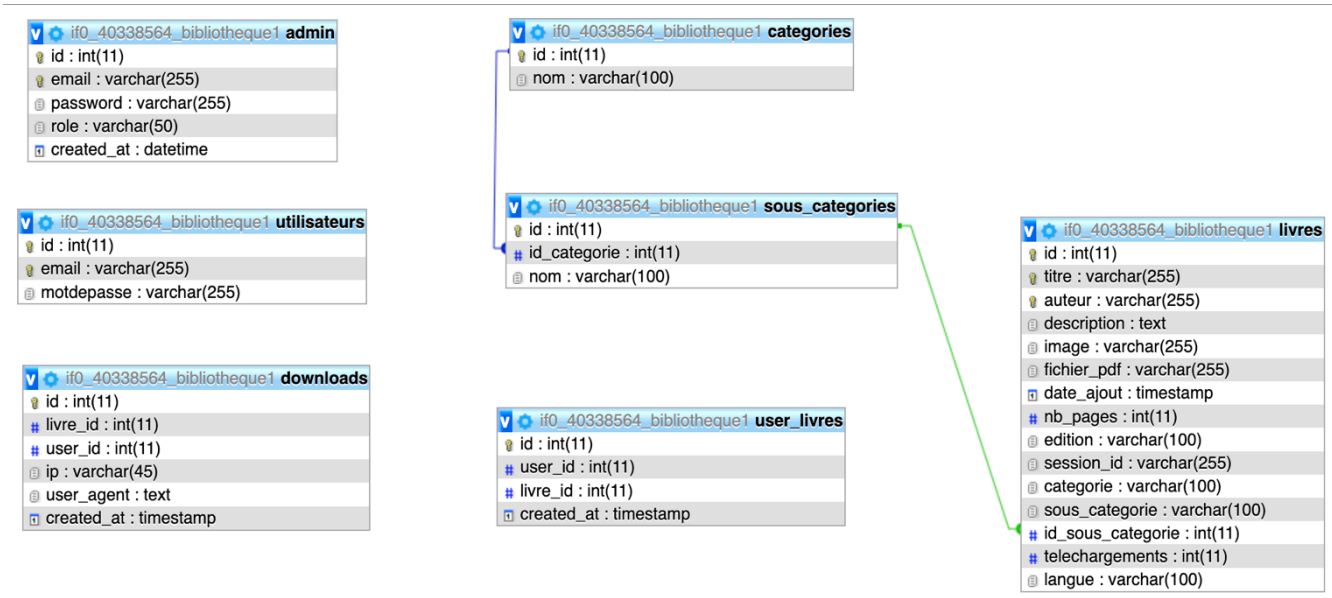


Figure 14 : liste des tables et relations

Section 3 : Expérimentation et validation des fonctionnalités

Cette étape a permis de tester le bon fonctionnement du système et de valider les fonctionnalités développées**.**
Chaque module a été soumis à des scénarios d'utilisation variés pour évaluer sa stabilité et sa fiabilité.

Les principaux tests effectués sont les suivants :

Connexion / déconnexion : vérification de la validité des identifiants et de la sécurité des sessions.

Ajout de documents : contrôle de la validité des fichiers, de leur enregistrement dans la base et de leur affichage correct.

Recherche de doument: test de la pertinence des résultats selon les mots-clés, auteurs ou titres.

Consultation de documents : vérification de l'ouverture et de la lisibilité des fichiers PDF dans le navigateur, sur tablette et sur pc.

Suppression et modification : vérification des autorisations et de la mise à jour instantanée des informations dans la base.

Ces tests ont permis d'identifier quelques anomalies mineures

(problèmes d'affichage, lenteur, erreurs d'encodage des caractères), qui ont été corrigées au fur et à mesure.
La validation finale a confirmé la stabilité, la fiabilité et la cohérence générale de l'application.

Section 4 : Résultats obtenus et perspectives d'amélioration

La mise en œuvre de la bibliothèque numérique a abouti à une version fonctionnelle et opérationnelle répondant aux besoins initialement définis.
L'application permet désormais :

D'ajouter, de consulter, de modifier et de supprimer des documents ;

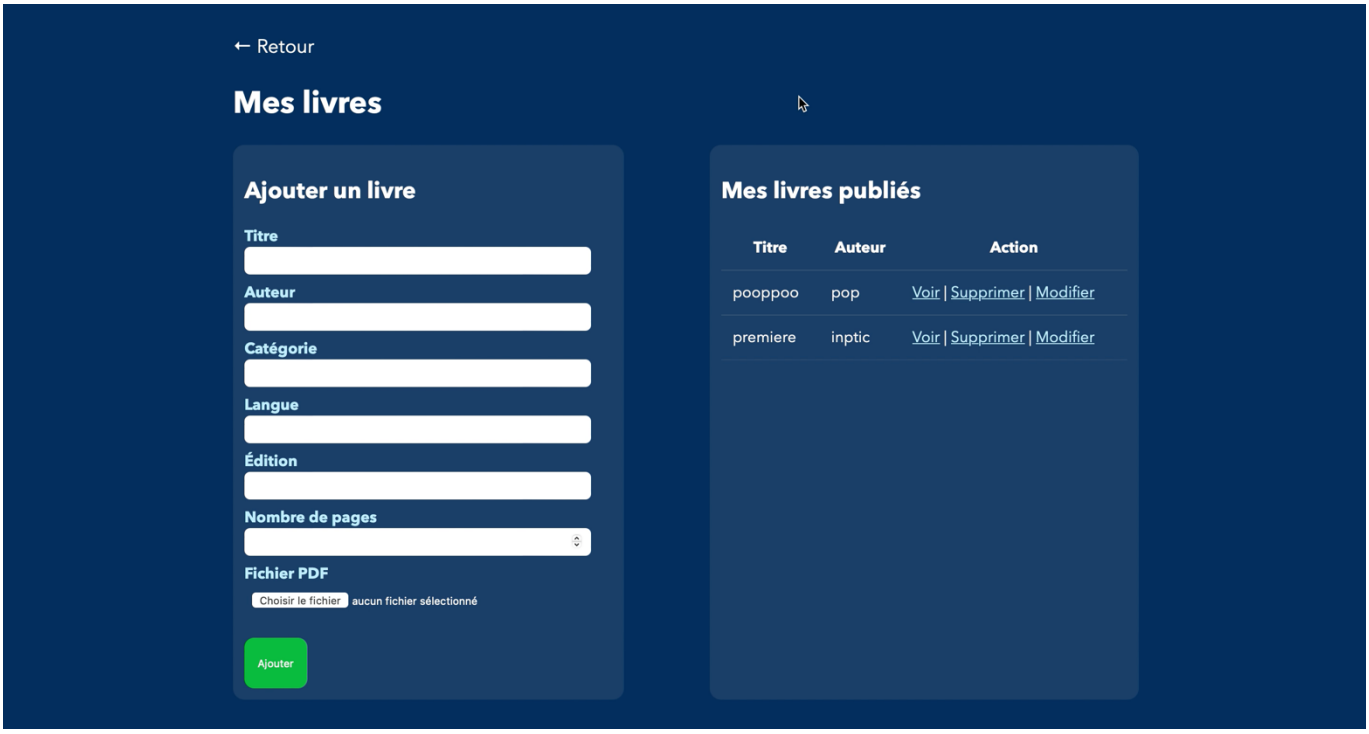


Figure 15: formulaire d'ajout/suppression/modification

D’effectuer des recherches rapides et précises ;

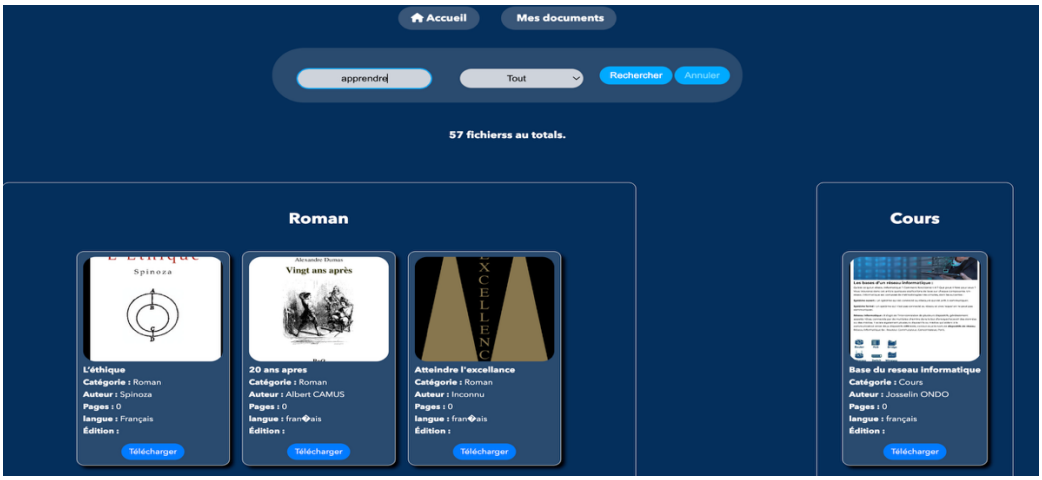


Figure 16 : capture d’ecran d’une recherche

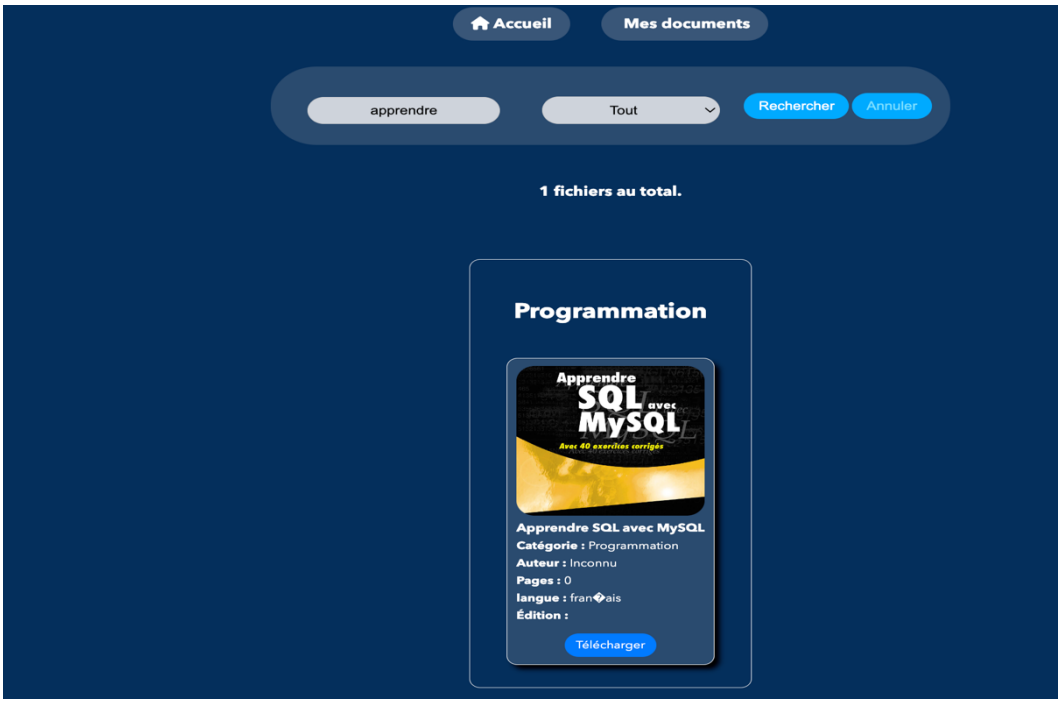


Figure 17 : capture d’ecran du resultat de la recherche

D’accéder facilement aux ressources via une interface claire et ergonomique.

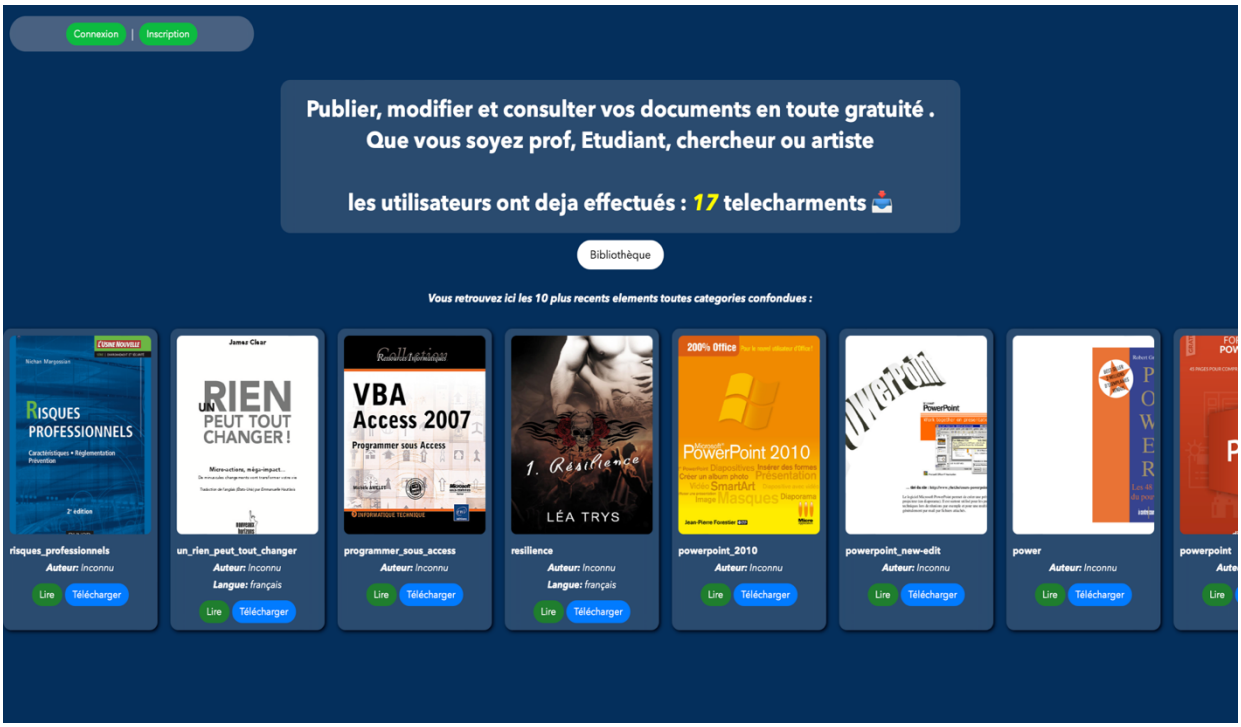


Figure 18: capture d’ecran d’acceuil

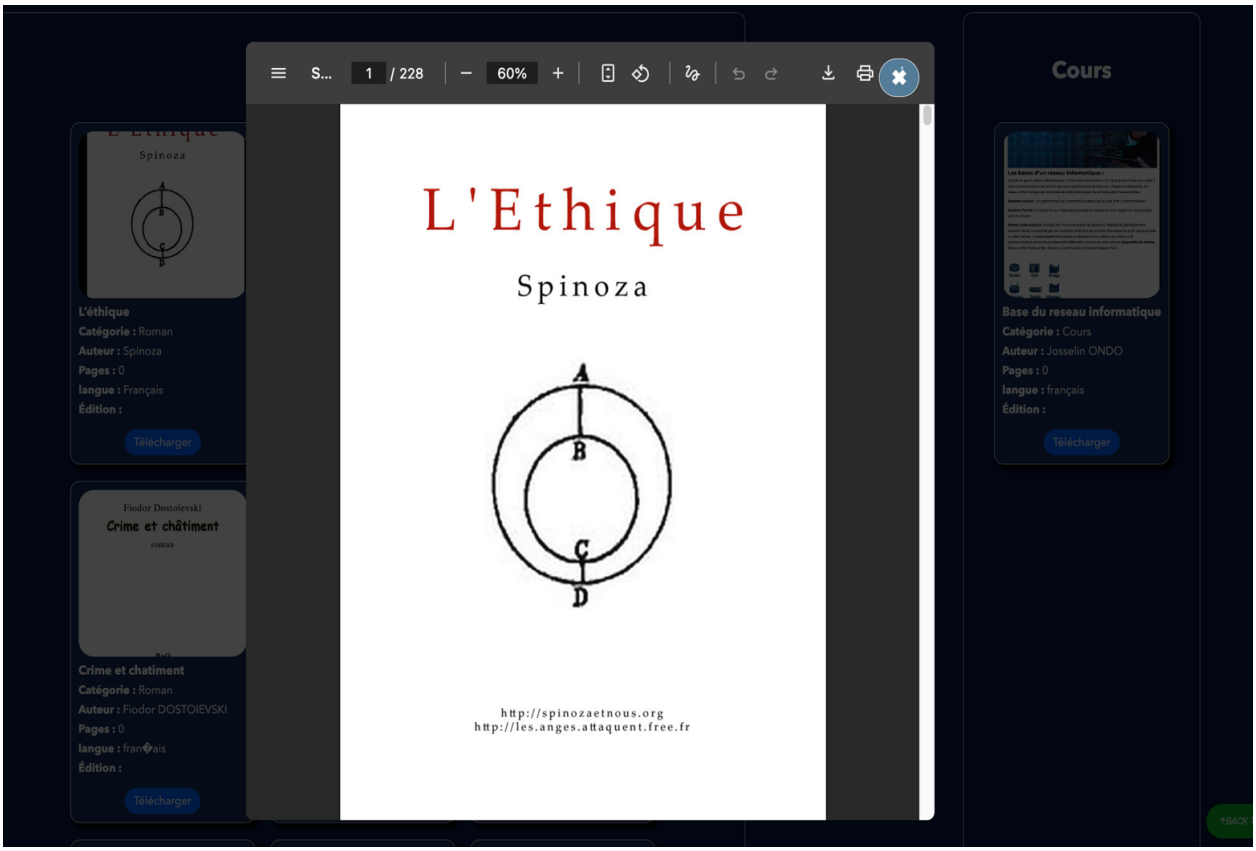


Figure 19 : exemple d’ouverture d’un document

Extrait du code source

```php
<?php
// Démarrer la session uniquement si elle n'est pas déjà active
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}

// Vérifier si l'utilisateur est connecté
if (empty($_SESSION['user_id']) || empty($_SESSION['email'])) {
    // Rediriger vers la page de connexion
    header('Location: connexion.php');
    exit();
}
```

figure 20: capture du script d'authentification

```javascript
//  Ticker : défilement livre-par-livre avec pause
(function() {
    const track = document.getElementById('marqueeTrack');
    const container = document.querySelector('.livres-marquee');
if (!track || !container) return;

    // évite duplication multiple
    if (!track.dataset.duplicated) {
        track.innerHTML = track.innerHTML + track.innerHTML;
        track.dataset.duplicated = '1';
    }

    let items = Array.from(track.children);
    let originalCount = Math.floor(items.length / 2) || items.length;
    let index = 0;
    let intervalId = null;
    let stepPx = 0;
    const transitionMs = 400; // durée du glissement
    const pauseMs = 1100; // pause entre livres

    function computeSizes() {
        items = Array.from(track.children);
        originalCount = Math.floor(items.length / 2) || items.length;
        const first = items[0];
        const gap = parseFloat(getComputedStyle(track).gap) || 20;
        const w = first ? first.getBoundingClientRect().width : 220;
        stepPx = Math.round(w + gap);
    }

    function goToIndex(i, withTransition = true) {
        if (withTransition) {
            track.style.transition = `transform ${transitionMs}ms ease`;
        } else {
            track.style.transition = 'none';
        }
        track.style.transform = `translateX(${-i * stepPx}px)`;
    }
```

Figure 21 : extrait du code soucre de l'animation d'accauil

```css
body {
    margin: 0;
    background: rgb(4, 47, 92);
    overflow-x: hidden;
    font-family: 'avenir next', sans-serif;
}

h2 {
    font-family: 'avenir next', sans-serif;
    text-align: center;
    color: white;
    font-size: 1em;
    margin: 40px auto 20px auto;
    padding: auto  auto 20px;
    border-radius: 15px;
    display: table;
    animation: fadeIn 1.5s ease-out forwards;
    opacity: 0;
}


body.dark text {
    color:white;
}

.globe-container {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    perspective: 1000px;
    z-index: -1;
}

.globe {
    width: 150px;
    height: 100px;
    transform-style: preserve-3d;
    animation: rotate 45s infinite linear;
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
```

Figure 22 extrait de code CSS (design de la page d’acceui):

```css
/* Mobile  */
@media (max-width: 600px) {

    /* Carte livre */
    .livre {
        width: 45%;
        max-width: 120px;
        padding: 5px;
        border-radius: 10px;
        box-shadow: 2px 2px 6px rgba(0, 0, 0, 0.96);
        text-align: center;
    }

    .livre img {
        width: 100%;
        height: 90px;
        border-radius: 8px;
    }

    .livre h2 {
        font-size: 10px;
    }

    .livre p {
        font-size: 8px;
    }

    .button {
        padding: 3px 6px;
        font-size: 8px;
    }

    .download-btn {
        padding: 3px 6px;
        font-size: 8px;
    }

    /* Formulaire */
    form {
        max-width: 95%;
        padding: 10px;
```

Figure 23 : extrait de code css (responsive – format mobile)

Logo et lien du site web



Lien du site

https://opensource.gt.tc/

Difficulté rencontré

Plusieurs problemes nous on fait obstacle notamment l’incompatibilité de css avec certains navigateurs. Le probleme de cash concervés sur le navigateur duran le deboggage

D’autres element aussi, comme:

L’espace de stockage dépendant du serveur utilisé ;

L’absence de sauvegarde automatique qui expose à des pertes potentielles.

Pour pallier ces limites, plusieurs perspectives d’évolution sont envisagées :

Développer une application mobile pour la consultation rapide des ouvrages ;

Intégrer un système de recommandation selon les habitudes de lecture ;

Ajouter des statistiques d’utilisation pour suivre les documents les plus consultés.

Ainsi, la phase de mise en œuvre a permis de valider la faisabilité du projet tout en ouvrant la voie à des améliorations futures pour rendre la bibliothèque plus performante et accessible.

CONCLUSION

La réalisation de cette bibliothèque numérique a montré qu’il est possible de créer un système accessible, fonctionnel et pratique pour la consultation et le partage de documents. Le projet permet de gérer efficacement les ressources tout en offrant une interface web conviviale.

Des améliorations peuvent être apportées pour renforcer la performance, étendre le stockage et développer des fonctionnalités supplémentaires, comme une application mobile.

En résumé, cette bibliothèque numérique constitue une solution évolutive**,** prête à être adaptée et améliorée selon les besoins des utilisateurs.

LISTES DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS

INPTIC : *Institut Nationale de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication*

HTML : *HyperText markup langage*

CSS : *cascading style sheet*

PHP : *HyperText preprocessor*

SGBD : *Système de Gestion de Base de Données*

GED : *Gestion électronique de documents*

SGBDR : *système de gestion de base de données relationnelle*

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Partie 1

Figure 1 : logo de l'INPTIC -page 2

Figure 2 : Organigramme INPTIC ; Source : Archives INPTIC -pages 5

Figure 3 : Organigramme de la DEP ; Source : Archives INPTIC -page 7

Partie 2 :

Figure 4 : logo htmtl -page11

Figure 5: logo css -page11

Figure 6 : logo javascript -page11

Figure 7 : logo php -page11

Figure 8 : logo MySQL -page12

Figure 9 :logo GhostScript -page12

Figure 10 :logo Imagick -page12

Figure 11: diagramme de fonctionnement de l'architechture -page13

Figure 12: extrait table telechargement -page 25

Figure 13: extrait table utilisateurs -page 26

Figure 14: liste des tables et relations -page 26

Figure 15 : formulaire d'ajout/ suppression/modification -page 28

Figure 16 : exemple de recherche -page 29

Figure 17 : résultat de la recherche -page 29

Figure 18 : écran d'accueil -page 30

Figure 19 : ouverture de document -page 30

Figure 20 : script d'authentification -page 31

Figure 21 : extrait du code de l'animation d'accueil -page 31

Figure 22 : extrait du code css (accueil) -page 32

Figure 23 : extrait css responsive (mobile) -page 33

Figure 24 : logo du site -page 34

Webographie

Mozilla Devloper Network, Documentation HTML et CSS

Htpp://developer.mozilla.org/fr, consulté le 10 octobre 2025

Mozilla Developer Network (MDN), *Documentation HTML et CSS*, https://developer.mozilla.org/fr/, consulté le 10 octobre 2025.

Mozilla Developer Network (MDN), *Documentation JavaScript*, https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript, consulté le 10 octobre 2025.

PHP.net, *Documentation officielle du langage PHP*, https://www.php.net/manual/fr/, consulté le 10 octobre 2025.

W3Schools, *Tutoriels HTML, CSS, JavaScript et PHP*, https://www.w3schools.com/, consulté le 11 octobre 2025.

OpenClassrooms, *Créez votre site web avec HTML5 et CSS3*, https://openclassrooms.com/fr/courses/6175841-creez-votre-site-web-avec-html5-et-css3, consulté le 11octobre 2025.

OpenClassrooms, *Apprenez à coder avec JavaScript*, https://openclassrooms.com/fr/courses/6175846-apprenez-a-coder-avec-javascript, consulté le 12 octobre 2025.

Grafikart, *Tutoriels PHP et MySQL*, https://grafikart.fr/formations/php, consulté le 12 octobre 2025.

Stack Overflow, *Forum d'entraide pour développeurs PHP et JavaScript*, https://stackoverflow.com/, consulté le 13 octobre 2025.

GeeksforGeeks, *Introduction au langage PHP et manipulation de base de données MySQL*, https://www.geeksforgeeks.org/php/, consulté le 13 octobre 2025.

BIBLIOGRAPHIE

DUFOUR, Mathieu. *Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3.*
Éditions OpenClassrooms, 2022.

MÉNARD, Alexis. *JavaScript – Apprendre à développer pour le web.*
Eyrolles, 2021.

SERVEUR, Olivier. *PHP et MySQL – Développez un site dynamique et interactif.*
Éditions ENI, 2022.

GROSSET, Christophe. *Concevez votre site web avec PHP et MySQL.*
Dunod, 2020.

PRESSMAN, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach.*
McGraw-Hill, 2020.

LAURENT, Sébastien. *Bases de données – Concepts et modélisation.*
Dunod, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. *Ingénierie du logiciel.*
Pearson Éducation, 2020.

W3C (World Wide Web Consortium). *Spécifications officielles HTML5 et CSS3.*
https://www.w3.org/TR/html52/, consulté le 15 octobre 2025.

DUFOUR, Mathieu. *Tout sur HTML5 et CSS3 – Créez des sites web modernes et responsives.*
Éditions OpenClassrooms, 2022.

LAFORGE, Nicolas. *JavaScript : des fondamentaux aux concepts avancés.*
Éditions Eyrolles, 2021.